ATIVIDADE DA AULA 7 - Banco de Dados - Relacional (2º Semestre)

ALUNA: Nadla Fernandes Ferreira

RA: 2581392613046

CÓDIGO SQL:

```
CREATE TABLE TipoEvento(
idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100),
descricao TEXT
);
CREATE TABLE Localizacao(
idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
latitude DECIMAL(9,6),
longitude DECIMAL(9,6),
cidade VARCHAR(100),
estado VARCHAR(2)
);
CREATE TABLE Usuario(
idUsuario INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100),
email VARCHAR(150),
senhaHash VARCHAR(255)
);
CREATE TABLE Evento(
idEvento INT PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR(150),
descricao TEXT,
dataHora TIMESTAMP,
status VARCHAR(50),
idTipoEvento INT,
idLocalizacao INT,
```

```
FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);
CREATE TABLE Relato(
idRelato INT PRIMARY KEY,
texto TEXT,
dataHora TIMESTAMP,
idEvento INT,
idUsuario INT,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);
CREATE TABLE Alerta(
idAlerta INT PRIMARY KEY,
mensagem TEXT,
dataHora TIMESTAMP,
nivel VARCHAR(20),
idEvento INT,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);
CREATE TABLE HistoricoEvento(
idHistorico INT PRIMARY KEY,
idEvento INT,
statusAnterior VARCHAR(50),
statusNovo VARCHAR(50),
dataAlteracao TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);
INSERT INTO TipoEvento VALUES
(1,'Queimada','Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
(4,'Chuva intensa', 'Chuva forte em área urbana ou rural'),
```

```
(3, 'Deslizamento de terra', 'Movimento de terra ou rochas');
INSERT INTO Localizacao VALUES
(5,-23.305,-45.965,'Jacareí','SP'),
(4,-45.904,-32.245,'Jacareí','SP'),
(6,-67.345,-54.342,'Jacareí','SP');
INSERT INTO Usuario VALUES
(2,'Maria Oliveira','maria.oliveira@email.com','hash123'),
(3,'João Augusto', 'jaugusto@email.com', 'hash456'),
(1, 'Maria Rita', 'marita@email.com','hash789');
INSERT INTO Evento VALUES
(1,
'Queimada em área de preservação',
'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
'2025-08-15 14:35:00',
'Ativo',
1,
5
),
(2,
'Chuva intensa',
'Chuva intensa em áreas urbanas ou rurais pode haver risco de alagamento',
'2025-07-12 12:23:00',
'ativo',
4,
4
),
(3,
'Deslizamento de terra',
'Deslizamento de terra em encostas, pode apresentar riscos estruturais e a vida',
'2025-09-10 10:20:00',
'ativo',
```

```
4,
5
);
INSERT INTO Relato VALUES
(1,
'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
'2025-08-15 15:10:00',
1,
2
);
INSERT INTO Alerta VALUES
(1,
'Evacuação imediata da área próxima à represa.',
'2025-08-15 15:20:00',
'Crítico',
1
);
INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES (2,
'O fogo está diminuindo após a chegada dos bombeiros.',
'2025-08-15 17:00:00',
1,
3
);
INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES (3,
'Ruas bloqueadas devido ao acúmulo de água na região central.',
'2025-07-12 13:30:00',
2,
1
);
```

```
SELECT nome, email
FROM Usuario;
SELECT titulo,descricao
FROM Evento;
SELECT titulo, dataHora
FROM Evento
WHERE DATE_PART('year', dataHora)= 2025;
SELECT cidade, estado
FROM Localizacao
WHERE estado = 'SP';
SELECT titulo, dataHora, status
FROM Evento
ORDER BY dataHora ASC;

SELECT titulo, dataHora, status
FROM Evento
ORDER BY dataHora DESC
LIMIT 3;

SELECT COUNT(*) AS total_usuarios FROM Usuario;

SELECT idTipoEvento, COUNT(*) total_por_tipo
FROM Evento
GROUP BY idTipoEvento;

SELECT
MIN(dataHora) AS evento_mais_antigo,
MAX(dataHora) AS evento_mais_recente
FROM Evento;

SELECT AVG(total_eventos) AS media_eventos_por_cidade
```

FROM(

SELECT L.cidade,

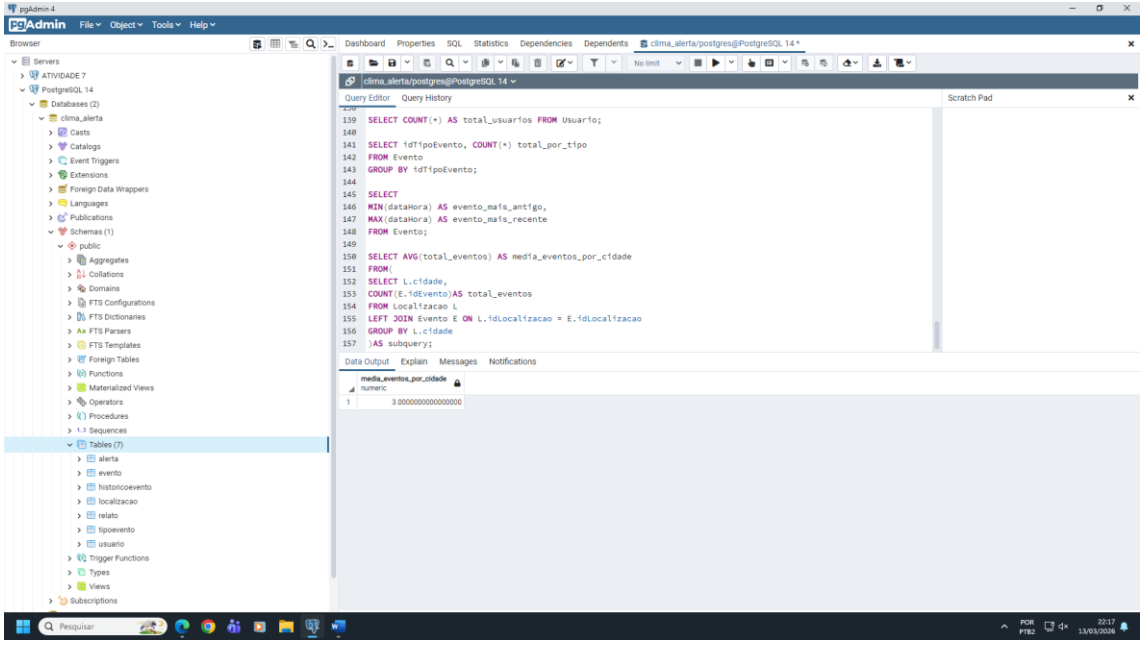
COUNT(E.idEvento)AS total_eventos

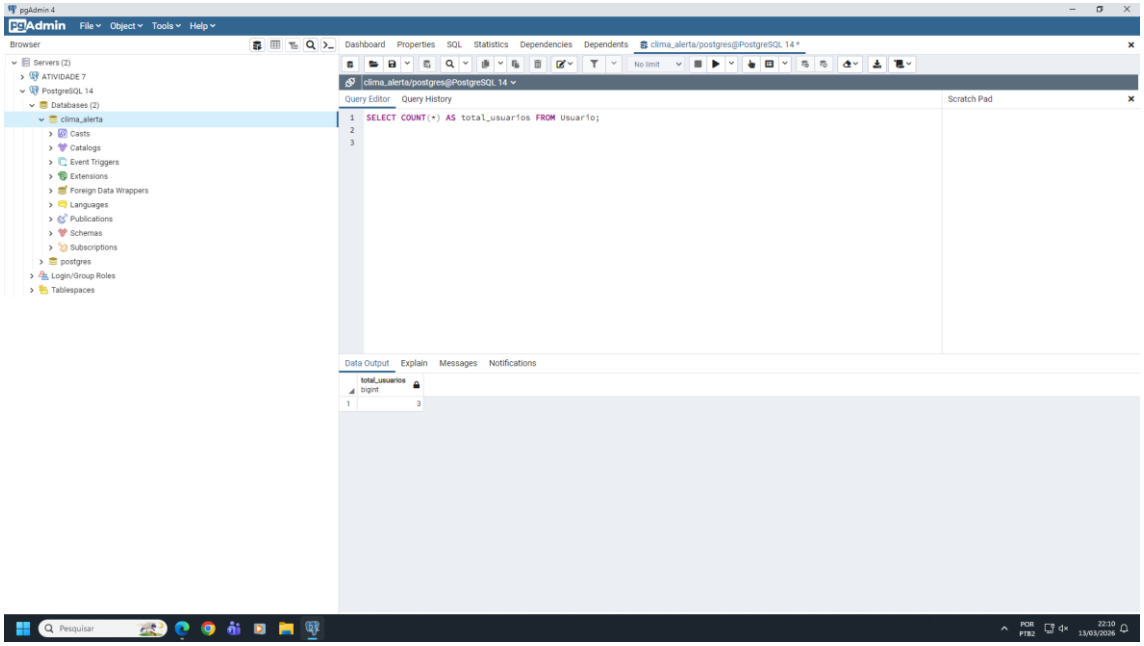
FROM Localizacao L

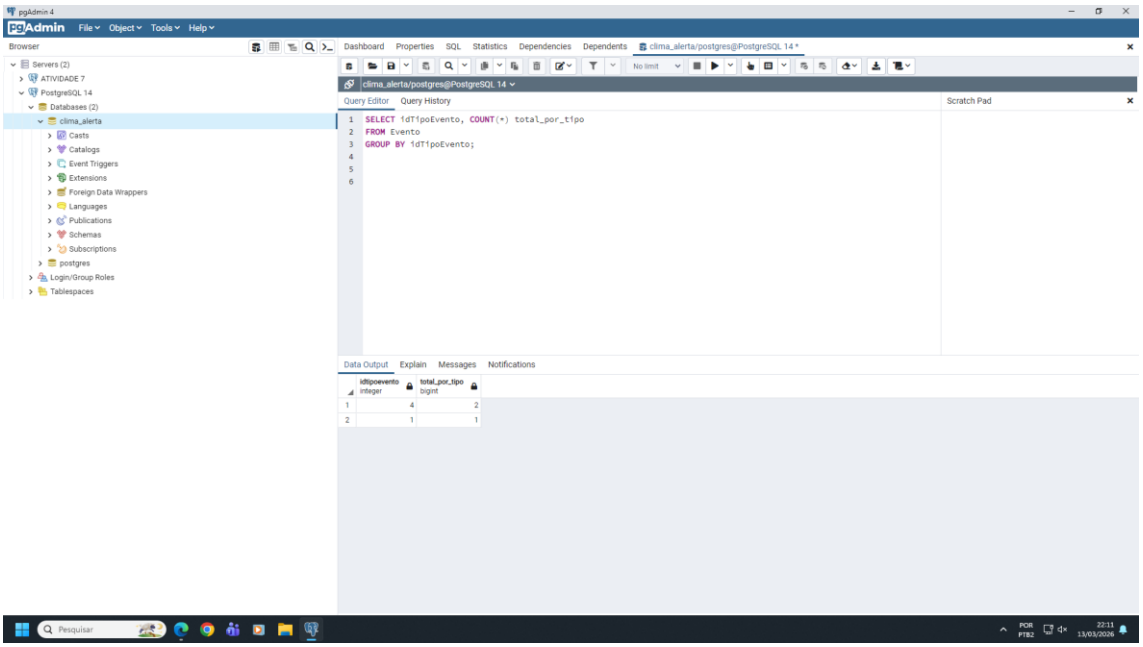
LEFT JOIN Evento E ON L.idLocalizacao = E.idLocalizacao

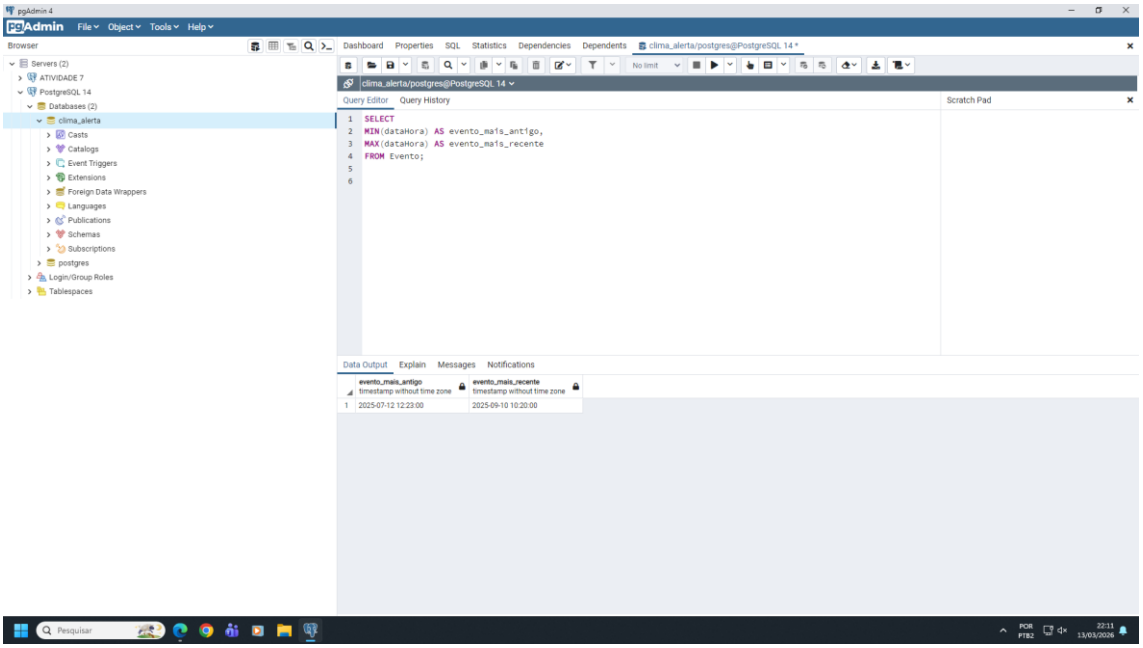
GROUP BY L.cidade

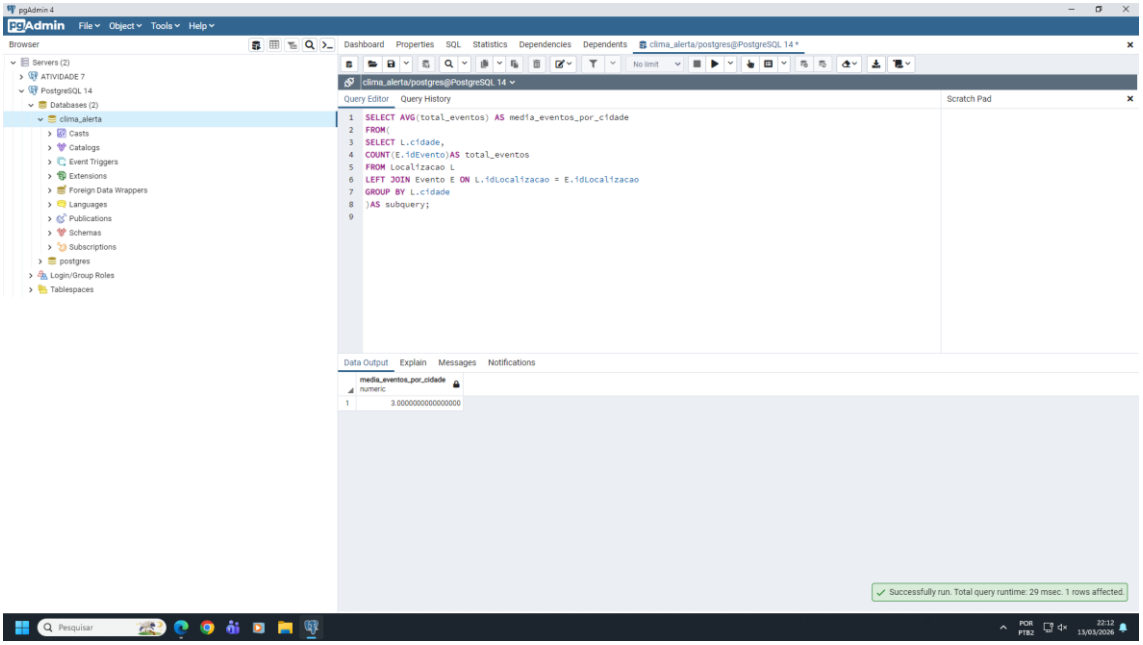
)AS subquery;






pgAdmin 4
File Object Tools Help
Browser
Servers (2)
ATIVIDADE 7
PostgreSQL 14
Databases (2)
clima_alerta
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas
Subscriptions
postgres
Login/Group Roles
Tablespaces
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14 *
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14
Query Editor Query History
Scratch Pad
SELECT idTipoEvento, COUNT(*) total_por_tipo
FROM Evento
GROUP BY idTipoEvento;
Data Output Explain Messages Notifications
idtipoevento integer
total_por_tipo bigint
1 4 2
2 1 1


pgAdmin 4
File Object Tools Help
Browser
Servers (2)
ATIVIDADE 7
PostgreSQL 14
Databases (2)
clima_alerta
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas
Subscriptions
postgres
Login/Group Roles
Tablespaces
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14 *
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14
Query Editor Query History
Scratch Pad
SELECT
MIN(dataHora) AS evento_mais_antigo,
MAX(dataHora) AS evento_mais_recente
FROM Evento;
Data Output Explain Messages Notifications
evento_mais_antigo timestamp without time zone
evento_mais_recente timestamp without time zone
1 2025-07-12 12:23:00 2025-09-10 10:20:00


pgAdmin 4
File
Object
Tools
Help
Browser
Dashboard
Properties
SQL
Statistics
Dependencies
Dependents
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14 *
Servers (2)
ATIVIDADE 7
PostgreSQL 14
Databases (2)
clima_alerta
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas
Subscriptions
postgres
Login/Group Roles
Tablespaces
No limit
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14
Query Editor
Query History
Scratch Pad
SELECT AVG(total_eventos) AS media_eventos_por_cidade
FROM(
SELECT L.cidade,
COUNT(E.idEvento)AS total_eventos
FROM Localizacao L
LEFT JOIN Evento E ON L.idLocalizacao = E.idLocalizacao
GROUP BY L.cidade
)AS subquery;
Data Output
Explain
Messages
Notifications
media_eventos_por_cidade
numeric
1
3.0000000000000000
Successfully run. Total query runtime: 29 msec. 1 rows affected.
Pesquisar
POR
PTB2
22:12
13/03/2026